

Содержание

Предисловие	4
РАЗДЕЛ 1. МЕХАНИКА	5
Глава 1. Кинематика	5
§ 1. Роль физики в современном мире	6
§ 2. Погрешности физических величин. Обработка результатов измерений	10
§ 3. Основные понятия и уравнения кинематики равноускоренного движения тела	15
§ 4. Инвариантные и относительные физические величины. Принцип относительности Галилея	21
§ 5. Кинематика криволинейного движения	26
§ 6. Движение тела, брошенного под углом к горизонту	31
Итоги главы 1	36
Глава 2. Динамика	37
§ 7. Силы. Сложение сил. Законы Ньютона	38
§ 8. Закон всемирного тяготения	43
§ 9. Момент инерции абсолютно твердого тела	48
§ 10. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса и его связь со свойствами пространства. Основное уравнение динамики вращательного движения	53
Итоги главы 2	58
Глава 3. Статика	59
§ 11. Центр масс	60
§ 12. Виды равновесия	66
Итоги главы 3	70
Глава 4. Законы сохранения	71
§ 13. Законы сохранения импульса и механической энергии, их связь со свойствами пространства и времени	72
Итоги главы 4	78
Глава 5. Механика жидкостей и газов	79
§ 14. Гидродинамика. Ламинарное и турбулентное течения жидкостей и газов	80
§ 15. Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли. Подъемная сила	84
§ 16. Течение вязкой жидкости. Формула Стокса. Обтекание тел	89
Итоги главы 5	94
РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВАЯ ФИЗИКА	95
Глава 6. Основы молекулярно-кинетической теории газов	95
§ 17. Основные положения МКТ газов и ее опытное обоснование	96
§ 18. Термодинамические системы и термодинамические параметры. Равновесное и неравновесное состояния термодинамических систем. Температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества	101

§ 19. Идеальный газ.	
Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов.....	106
Итоги главы 6.....	111
Глава 7. Газовые законы	113
§ 20. Уравнение состояния идеального газа.....	114
§ 21. Изопроцессы. Графики изопроцессов. Закон Дальтона.....	118
Итоги главы 7.....	123
Глава 8. Основы термодинамики	125
§ 22. Внутренняя энергия идеального газа.	
Термодинамическая работа. Количество теплоты, теплоемкость.....	126
§ 23. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Адиабатный процесс, уравнение Пуассона.....	131
§ 24. Обратимые и необратимые процессы. Энтропия.	
Второй закон термодинамики.	
Круговые процессы и их коэффициент полезного действия, цикл Карно.....	136
Итоги главы 8.....	141
Глава 9. Жидкие и твердые тела	143
§ 25. Насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха.	
Фазовые диаграммы, тройная точка, критическое состояние вещества.....	144
§ 26. Свойства поверхностного слоя жидкости.	
Смачивание, капиллярные явления.....	150
§ 27. Кристаллические и аморфные тела.	
Механические свойства твердых тел.....	155
Итоги главы 9.....	160
РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ	163
Глава 10. Электростатика	163
§ 28. Электрический заряд. Поверхностная и объемная плотность заряда.	
Закон сохранения заряда. Закон Кулона.....	164
§ 29. Электрическое поле. Однородное и неоднородное электрическое поле.	
Напряженность электрического поля.	
Принцип суперпозиции электростатических полей.....	169
§ 30. Поток вектора напряженности электрического поля. Теорема Гаусса.....	174
§ 31. Работа электрического поля по перемещению заряда.	
Потенциал, разность потенциалов электрического поля.....	179
§ 32. Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов для однородных электрических полей.....	184
§ 33. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.....	188
§ 34. Емкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов.....	193
§ 35. Энергия электрического поля.....	198
Итоги главы 10.....	202
Глава 11. Постоянный ток	205
§ 36. Электрический ток. Закон Ома для участка цепи.	
Смешанное соединение проводников.....	206

§ 37. Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока.....	210
§ 38. Закон Ома для полной цепи.....	214
§ 39. Законы Кирхгофа.....	218
§ 40. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Коэффициент полезного действия источника тока	223
Итоги главы 11.....	227
Глава 12. Электрический ток в различных средах	229
§ 41. Электрический ток в металлах. Сверхпроводимость.....	230
§ 42. Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы.....	235
§ 43. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Законы электролиза.....	241
§ 44. Электрический ток в газах. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка.....	246
Итоги главы 12	253
Глава 13. Магнитное поле	255
§ 45. Взаимодействие проводников с током, опыты Ампера. Вектор магнитной индукции. Индукция магнитного поля бесконечно прямого и кругового проводников с током. Правило буравчика.....	256
§ 46. Сила Ампера. Правило левой руки.....	262
§ 47. Сила Лоренца. Движение заряженной частицы в магнитном поле	268
§ 48. Магнитные свойства вещества. Температура Кюри	275
Итоги главы 13	279
Глава 14. Электромагнитная индукция	281
§ 49. Работа силы Ампера. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции.....	282
§ 50. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.....	287
§ 51. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля	293
§ 52. Электродвигатель и электрогенератор постоянного тока	298
Итоги главы 14	302
Приложения. Лабораторные работы и таблицы	303
Приложение 1. Лабораторные работы	304
Лабораторная работа № 1 Определение ускорения тела, движущегося по наклонному желобу	304
Лабораторная работа № 2 Исследование зависимости дальности полета тела от угла бросания.....	305
Лабораторная работа № 3. Изучение движения тела, скатывающегося по наклонному желобу.....	306
Лабораторная работа № 4. Сложение сил, направленных под углом друг к другу.....	308
Лабораторная работа № 5. Исследование зависимости скорости шарика от его радиуса при движении в вязкой жидкости.....	309
Лабораторная работа № 6. Изучение смешанного соединения проводников	310

Лабораторная работа № 7.	
Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока	312
Лабораторная работа № 8.	
Вольт-амперная характеристика лампы накаливания, резистора и полупроводникового диода	313
Лабораторная работа № 9.	
Измерение электрического заряда одновалентного иона.....	315
Приложение 2. Приложение 3. Таблицы физических величин	317
Предметно-именной указатель	324
Ответы к упражнениям	326
Список использованной литературы	328
Список интернет-ресурсов	330